Путеводитель по программе «Пучково-плазменная неустойчивость» (вариант И11)

Этот документ — подробная экскурсия по программе. На снимке экрана каждый элемент пронумерован, и для каждого номера ниже написано: **что он показывает**, **как это считается** (формула и шаг алгоритма), **где это в коде** и **что сказать преподавателю**. Все числа взяты из настоящего счёта с параметрами по умолчанию — они совпадают с тем, что вы увидите на экране.

Все величины в программе — в единицах СИ: метры, секунды, м/с, В/м, Дж/м³, м⁻³, К. Подробный вывод формул — в файле `docs/ОБЪЯСНЕНИЕ.pdf`; таблицы результатов — в `results/СВОДКА.md`.

---

0. Как запустить

1. Распаковать архив целиком (нужна вся папка, а не только `run.py`).
2. Открыть `run.py` в IDLE и нажать **F5** — или в терминале: `python3 run.py`.
3. С подвижными ионами: `python3 run.py --ions`. Встречные пучки: `python3 run.py --two-stream`.

Окно сразу начинает считать. Пробел — пауза.

---

1. Что моделируется — в двух словах

Через плазму летит пучок быстрых электронов. Плазма умеет колебаться со своей собственной частотой (это **ленгмюровская волна**). Если волна бежит чуть медленнее пучка, электроны пучка её догоняют, тормозятся в её поле и отдают ей энергию — волна растёт экспоненциально. Это и есть **пучково-плазменная неустойчивость**. Рост останавливается, когда волна становится настолько сильной, что электроны пучка «застревают» в её потенциальных ямах (**захват**). Дальше — перемешивание, турбулентность, а при подвижных ионах — **каверны** (ямы в плотности, где заперто поле).

Параметры по умолчанию (лабораторный разряд в водороде):

величина	значение	что это
n_p	10^{16} м⁻³	концентрация электронов плазмы
T_e	$3 \cdot 10^4$ К	температура электронов плазмы
n_b/n_p	0.01	пучок в 100 раз реже плазмы ($n_b = 10^{14}$ м⁻³)
v_b	10^7 м/с $= 0.033c$	скорость пучка
ионы	неподвижны (галочка — подвижные H^+, $T_i = 3 \cdot 10^3$ К)	

Что из них получается:

величина	формула	значение
плазменная частота	$\omega_p = \sqrt{n_p e^2/(\varepsilon_0 m)}$	$5.64 \cdot 10^9$ рад/с (f_p = 898 МГц)
период плазменных колебаний	$2\pi/\omega_p$	1.11 нс
тепловая скорость электронов	$v_{Te} = \sqrt{k_B T_e/m}$	$6.74 \cdot 10^5$ м/с (в 15 раз меньше v_b)
дебаевский радиус	$\lambda_D = v_{Te}/\omega_p$	120 мкм
длина самой неустойчивой волны	$\lambda = 2\pi/k_{max}$	10.7 мм
инкремент (скорость роста)	γ	$7.67 \cdot 10^8$ с$^{-1}$, амплитуда растёт в e раз за 1.3 нс
поле насыщения	E_{sat}	19.1 кВ/м

Метод — «частицы в ячейках» (PIC). Плазма и пучок представлены 65 536 «макрочастицами» каждого сорта. Каждая макрочастица заменяет $1.3 \cdot 10^{10}$ настоящих электронов на 1 м² сечения. На каждом шаге (17.7 пс) программа: считает, сколько частиц в каждой из 1024 ячеек сетки → находит из этого электрическое поле → вычисляет силу, действующую на каждую частицу → сдвигает частицы. Подробно — раздел 6.

---

2. Главное окно: карта



Главное окно. Номера соответствуют разделам 3.1–3.17

№	элемент	одной строкой
1	заголовок и строка параметров	какая плазма и какая сетка сейчас считаются
2	строка состояния	идёт ли счёт и с какой скоростью
3	время и стадия	сколько прошло нс и на какой стадии процесс
4	фазовый портрет	все частицы на плоскости «координата — скорость»

№	элемент	одной строкой
5	легенда цветов	синий — плазма, оранжевый — пучок, белая линия — сепаратриса
6	f пучка	сколько электронов пучка с какой скоростью
7	поле E(x)	напряжённость поля и сгустки пучка вдоль ящика
8	плотность энергии	кто сколько энергии получил и отдал
9	спектрограмма	какие волны когда растут
10	инкремент γ(k)	теория против счёта: насколько быстро растёт каждая волна
11	спектр волн	сила каждой волны прямо сейчас
12	таблица чисел	главные числа: теория, измерения, энергия
13	пояснение	что происходит сейчас (или что на графике, по которому щёлкнули)
14	ползунки	параметры пучка и скорость анимации
15	сценарий	пучок в плазме или встречные пучки
16	показ и физика	сепаратриса, пауза на стадиях, подвижные ионы
17	кнопки	пауза, заново, назад, шаг, снимок, окно анализа

3. Каждый элемент подробно

3.1. ① Заголовок и строка параметров

Строка под заголовком расшифровывается так:

фрагмент	смысл
`n_p = 1.0·10¹⁶ м⁻³ · T_e = 3.0·10⁴ K`	параметры плазмы (задаются при запуске: `--np`, `--Te`)
`1D PIC: 2×65 536 макрочастиц`	два сорта частиц (плазма и пучок), по 65 536 каждого; с ионами — три сорта
`сетка 1024 узлов`	ящик разбит на 1024 ячейки, $\Delta x = 83.6$ мкм $= 0.7\lambda_D$
`Δt = 17.7 пс`	шаг по времени $= 0.1/\omega_p$: на один период плазменных колебаний приходится 63 шага
`L = 85.6 мм = 8 длин волны`	длина ящика: в нём ровно 8 длин самой неустойчивой волны
`f_p = 898 МГц · λ_D = 120 мкм`	плазменная частота и дебаевский радиус
`пучок в плазме · ионы неподвижны`	выбранный сценарий

Почему ящик ровно 8 длин волны. Ящик периодический: что вылетело справа, влетает слева. В нём могут жить только волны, которые укладываются целое число раз: $k_m = 2\pi m/L$. Длина подобрана так, чтобы самая неустойчивая по теории волна была одной из них ($m = 8$) — тогда именно она вырастет первой, и на портрете будет 8 вихрей.

Почему $\Delta x < \lambda_D$. Если ячейка много больше дебаевского радиуса, PIC-код искусственно нагревает плазму (численный нагрев). При $\Delta x = 0.7\lambda_D$ этого нет.

3.2. ② Строка состояния

```
▶ идёт  шаг 1165  24 кадр/с  118 шаг/с  (счёт 18 мс, рисование 27 мс)
```

- **▶ идёт / || пауза** — состояние счёта.
- **шаг** — сколько шагов по времени сделано.
- **кадр/с, шаг/с** — скорость анимации; за кадр делается столько шагов, сколько стоит на ползунке «скорость».
- **счёт / рисование** — сколько миллисекунд уходит на физику и на картинку в одном кадре.

Иногда здесь появляется сообщение: «перемотано на t = …», «сохранено: results/…», «пауза: новая стадия» или предупреждение, если пучок слишком медленный ($v_b < 4v_{Te}$: он тонет в тепловом разбросе плазмы и почти не раскачивает волну).

Что сказать: «Всё считается вживую, это видно по счётчику шагов и времени кадра».

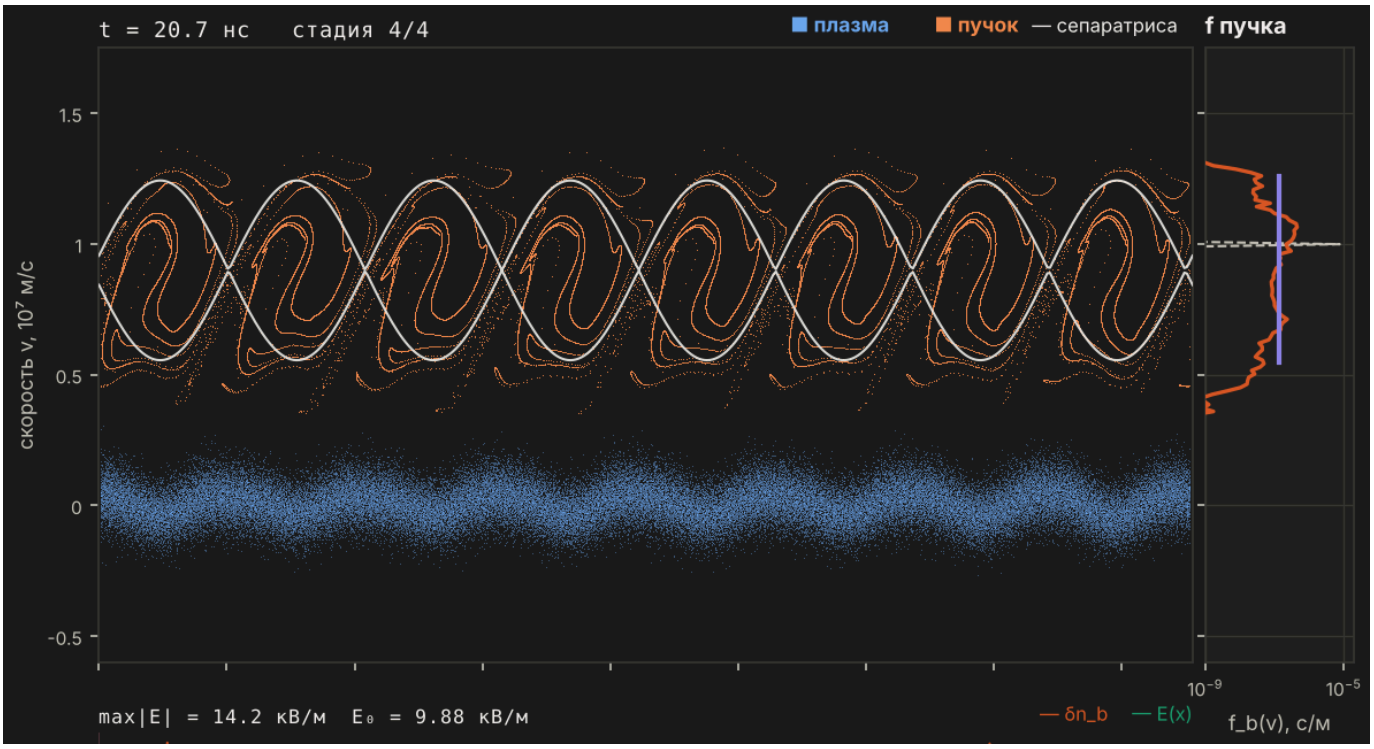
3.3. ③ Время и стадия

`t = 20.7 нс   стадия 4/4` — физическое время с начала счёта и номер стадии (из 4 без ионов, из 5 с ионами). Стадию программа определяет **сама, по счёту**:

стадия	когда начинается	по умолчанию
1. Затравка	с начала	0
2. Линейный рост	$t = 4/\gamma$ — нерастущие решения стали в $e^4 \approx 55$ раз слабее растущего	5.2 нс
3. Захват	амплитуда главной волны превысила 30 % от уровня захвата	10.4 нс
4. Перемешивание	пройден первый максимум амплитуды (она упала на 15 % от максимума)	13.9 нс (сам максимум — 13.1 нс)
5. Каверны (только с ионами)	среднеквадратичное возмущение концентрации ионов больше 2 %	≈ 97 нс

Пороги 30 %, 15 % и 2 % — условные; они выбраны так, чтобы стадии совпадали с тем, что видно глазом. На физику они не влияют, только на подпись.

3.4. ④ Фазовый портрет — главный график



Что показывает. Каждая точка — макрочастица. По горизонтали — её координата x (мм), по вертикали — скорость v (10^7 м/с). Синие — электроны плазмы: они почти стоят ($v \approx 0$, тепловой разброс $\pm 0.07 \cdot 10^7$ м/с) и качаются в поле волны. Оранжевые — электроны пучка: стартуют с $v_b = 1 \cdot 10^7$ м/с.

Как рисуется. Картинка строится сразу в пикселях экрана: для каждого пикселя считается, сколько частиц в него попало (двумерная гистограмма), яркость $\propto \sqrt{N}$, цвет смешивается из синего и оранжевого по готовой таблице. Так 131 тысяча частиц рисуется за пару миллисекунд.

Белая линия — сепаратриса — граница потенциальной ямы главной волны. Поле главной волны $E = E_0 \cos(kx + \varphi)$ создаёт для электрона потенциальную энергию $U = (eE_0/k)\sin(kx + \varphi)$. В системе отсчёта, которая бежит вместе с волной (фазовая скорость $v_\phi = \omega_r/k = 8.99 \cdot 10^6$ м/с), граница захвата при $v \ll c$:

$$(v - v_\phi)^2 = \frac{2eE_0}{mk}(1 - \sin(kx + \varphi)).$$

В программе используется точная релятивистская формула. Полуширина ямы $2\sqrt{eE_0/(mk)}$: при $E_0 = 19.1$ кВ/м это $4.8 \cdot 10^6$ м/с — почти половина скорости пучка. Частица внутри «глаза» захвачена и вращается вокруг дна ямы с частотой $\omega_B = \sqrt{ekE_0/m} = 1.40 \cdot 10^9$ с$^{-1}$ — отсюда завитки.

Что сказать: «Завитки внутри сепаратрисы — это захваченные волной электроны пучка. Это вихри в фазовом пространстве — когерентные структуры из задания».

3.5. ⑤ Легенда цветов

Цвета одинаковы во всех окнах:

цвет	что
синий	электроны плазмы

цвет	что
оранжевый	электроны пучка
бирюзовый	электрическое поле, волны
фиолетовый	главная (самая неустойчивая) волна, теория γ(k)
розовый	ионы, каверна
серый пунктир	теоретические кривые

3.6. ⑥ f пучка — функция распределения по скоростям

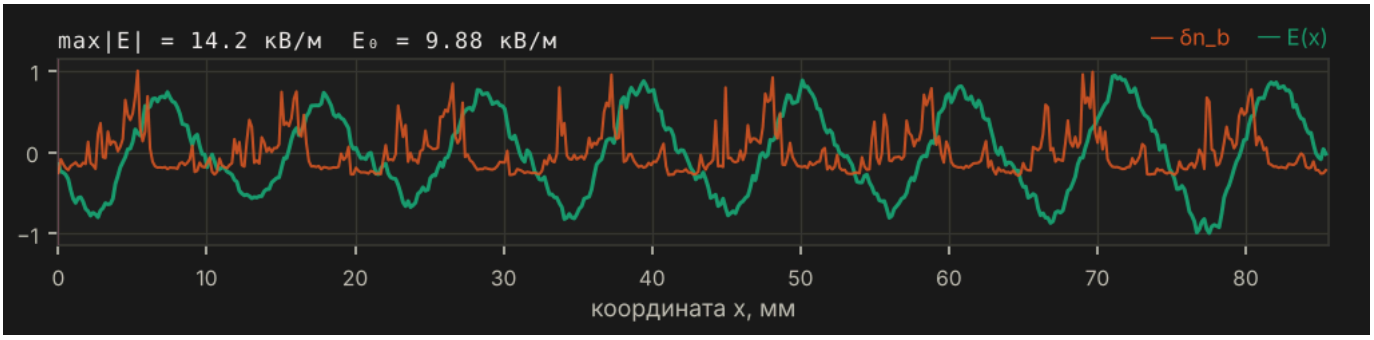
Что показывает. Какая доля электронов пучка имеет данную скорость. Ось скоростей общая с фазовым портретом. Ось *f* логарифмическая, единица — с/м (доля на 1 м/с), нормировка $\int f\,dv = 1$.

- **серый пунктир** — начальное распределение: узкий пик на v_b (холодный пучок);
- **оранжевая** — распределение сейчас;
- **фиолетовая вертикаль** (появляется на 4-й стадии) — «плато» по квазилинейной теории: $f = \text{const} = 1/(v_2 - v_1)$ на отрезке $[v_1, v_2]$.

Как считается. Гистограмма скоростей электронов пучка по 180 интервалам. Края плато v_1, v_2 — там, где *f* падает до половины высоты плато.

Что сказать: «Пучок тормозится и расплывается в плато — это предсказывает квазилинейная теория. Края плато используются в балансе энергии в таблице».

3.7. ⑦ Поле E(x), группировка пучка, ионы



Линии (каждая нормирована на свой максимум, поэтому все в пределах ±1):

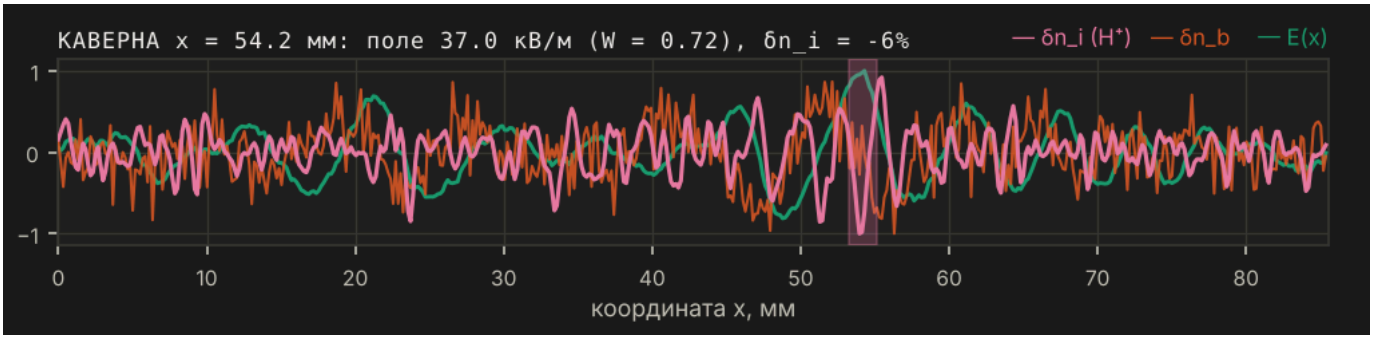
- **бирюзовая** — напряжённость поля $E(x)$;
- **оранжевая** — возмущение концентрации пучка $\delta n_b(x)$: сгустки и разрежения;
- **розовая** (только с ионами) — возмущение концентрации ионов $\delta n_i / n_i$.

Строка над графиком: `max|E| = 14.2 кВ/м  E₀ = 9.88 кВ/м` — наибольшее поле в ящике и амплитуда главной волны.

Как считается поле. Из теоремы Гаусса в одномерном виде $\partial E/\partial x = \rho/\varepsilon_0$. Плотность заряда $\rho = e(n_i - n_e)$ раскладывается в ряд Фурье (БПФ), и для каждой гармоники $E_k = \rho_k/(ik\varepsilon_0)$. Амплитуда главной волны $E_0 = 2|E_{k_8}|/N_g$ берётся прямо из этой же гармоники.

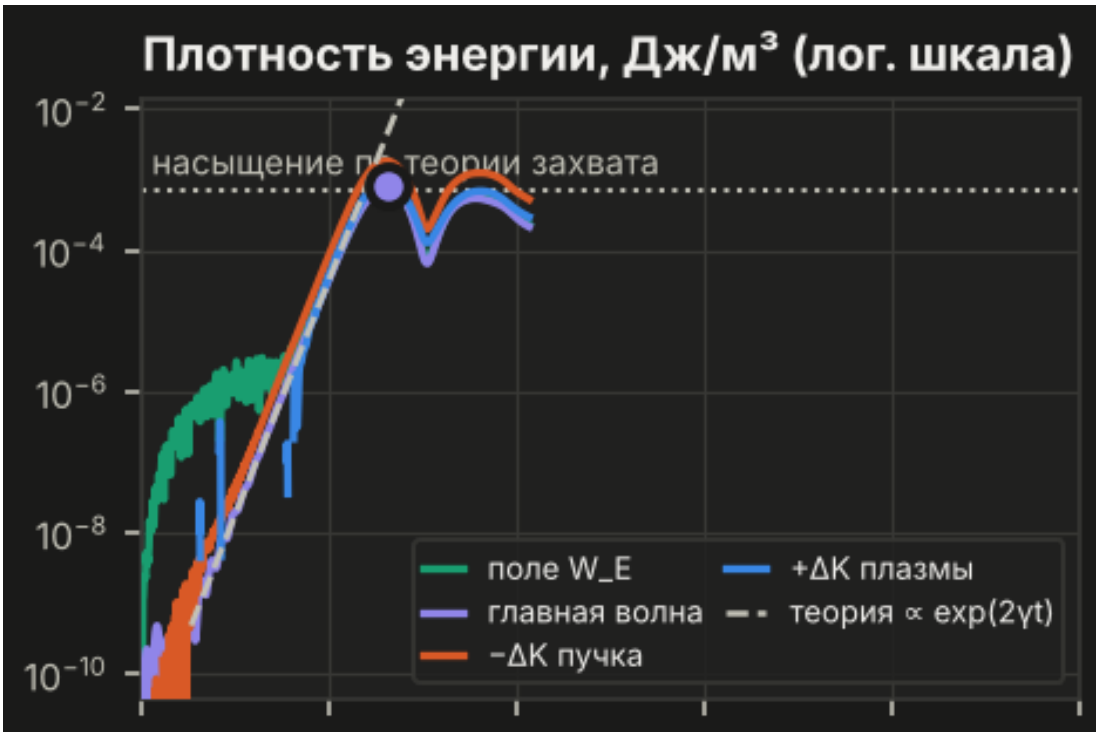
Что видно. Сгустки пучка сидят там, где поле тормозит электроны ($E > 0$, сила $-eE < 0$). Так пучок и отдаёт энергию волне.

Розовая полоса — каверна (только с ионами):



Полоса появляется, когда в одном месте одновременно: уровень поля $W = \varepsilon_0 \langle E^2 \rangle / (2nk_B T_e) > 0.3$ и концентрация ионов понижена больше чем на 5 %. W — отношение плотности энергии поля к тепловой энергии электронов; $\langle E^2 \rangle$ усредняется по периоду плазменных колебаний. Тогда строка над графиком заменяется на `КАВЕРНА x = 54.2 мм: поле 37.0 кВ/м (W = 0.72), δn_i = −6%`. Пороги 0.3 и 5 % условные. Полоса — про одно место, а стадия 5 — про весь ящик, поэтому полоса может появиться раньше (здесь 87 нс), чем стадия 5 (≈ 97 нс).

3.8. ⑧ Плотность энергии



Шкала энергии логарифмическая, единица — Дж/м³ (энергия в 1 м³).

линия	**формула**	**смысл**
поле W_E (бирюзовая)	$\varepsilon_0 \langle E^2 \rangle / 2$	энергия всего электрического поля
главная волна (фиолетовая)	$\varepsilon_0 E_0^2 / 4$	только волна $m = 8$
$-\Delta K$ пучка (оранжевая)	$K = n\langle(\gamma - 1)mc^2\rangle$	сколько энергии потерял пучок
$+\Delta K$ плазмы (синяя)		сколько получили электроны плазмы

линия	формула	смысл
теория (серый пунктир)	$\propto e^{2\gamma t}$	линейная теория; на лог-шкале — прямая
точечная горизонталь	$\varepsilon_0 E_{\text{захв}}^2/4$	уровень насыщения по теории захвата
фиолетовая точка		момент насыщения — первый максимум

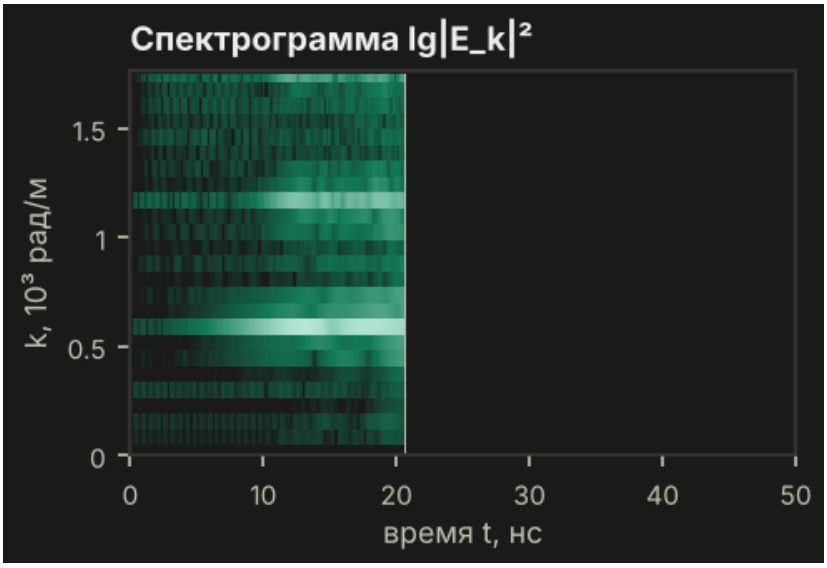
Почему 2γ**:** энергия $\propto E^2$, а $E \propto e^{\gamma t}$.

Шум в начале (зелёный «ворс» на уровне $10^{-7}\ldots10^{-6}$ Дж/м³) — тепловые флуктуации плазмы: частиц конечное число. Главная волна вырастает из-под этого шума.

Закон сохранения: потеря пучка = энергия поля + прирост энергии плазмы. Разница (невязка) — в таблице, $-0.015\,\%$ от начальной энергии пучка. Это главная проверка, что счёт правильный.

Что сказать: «Прямой участок — экспоненциальный рост, наклон совпадает с теорией. Рост останавливается на уровне теории захвата».

3.9. ⑨ Спектрограмма



Что показывает. По горизонтали — время, по вертикали — волновое число k, яркость — $\lg|E_k|^2$, то есть сила каждой волны в каждый момент.

Как считается. Поле на каждом шаге раскладывается на 48 волн ящика ($k_m = 2\pi m/L$, $m = 1\ldots48$); их амплитуды запоминаются. Ось времени разбита на 300 столбцов; в каждом — амплитуды всех волн в этот момент. Белая вертикаль — «сейчас». Когда время доходит до края, ось удлиняется в 1.5 раза.

Что видно. Сначала ярче всех полоса $k \approx 587$ рад/м (главная волна). После насыщения загорается её вторая гармоника ($2k \approx 1175$ рад/м) и соседние k — энергия расползается по спектру. Это и есть переход к турбулентности.

3.10. ⑩ Инкремент γ(k)



γ — скорость роста волны: амплитуда растёт как $e^{\gamma t}$.

- **Сплошная линия «теория (задание)»** — точное решение дисперсионного уравнения из задания

  $$1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} - \frac{\omega_b^2}{(\omega - k v_b)^2} = 0.$$

  После умножения на $\omega^2 (\omega - k v_b)^2$ это многочлен 4-й степени по ω. Его 4 корня находятся точно (как собственные числа сопровождающей матрицы — тот же способ, что в `numpy.roots`), и $\gamma = \max \operatorname{Im} \omega$.
- **Пунктир «кинетика»** появляется, только если температура плазмы или разброс скоростей пучка меняют γ больше чем на 3 %. По умолчанию разница 0.3 %, и пунктира нет.
- **Кружки** — волны, которые укладываются в ящик и растут.
- **Зелёные точки «счёт»** — γ, измеренный в самом счёте; вертикальный отрезок — погрешность.
- **Крестик «подсказка»** — оценка из подсказки задания: $k = \omega_p / v_b$, $\gamma = (\sqrt{3}/2)(n_b/n_p)^{1/3}\,\omega_p = 1.05 \cdot 10^9$ с⁻¹. Она на 37 % выше точной кривой: в подсказке пропущен множитель $2^{-1/3}$.

Как измеряется γ в счёте. Для каждой волны берётся логарифм её амплитуды на отрезке линейной стадии — от $4/\gamma$ до момента, когда главная волна достигла 5 % уровня насыщения, — и проводится прямая методом наименьших квадратов. Наклон прямой и есть γ. **Погрешность:** тот же отрезок делится пополам, γ измеряется по каждой половине, погрешность — половина разницы.

волна	γ теория, с⁻¹	γ счёт, с⁻¹	отличие	погрешность	на графике
m = 8 (главная)	$7.67 \cdot 10^8$	$7.72 \cdot 10^8$	+0.7 %	±0.06 %	да
m = 9	$7.05 \cdot 10^8$	$7.25 \cdot 10^8$	+2.7 %	±4.1 %	да
m = 7	$7.08 \cdot 10^8$	$6.52 \cdot 10^8$	−8.0 %	±24 %	нет
m = 6	$5.81 \cdot 10^8$	$6.66 \cdot 10^8$	+15 %	±20 %	нет

Волны с погрешностью больше 10 % не показываются. Соседние волны затравлены в 10 раз слабее главной и за короткую линейную стадию (около двух e-кратных ростов) не успевают выделиться из шума. Проверка всех волн при одинаковой затравке — эксперимент E1 в `results/СВОДКА.md` (там тоже указана погрешность каждой точки).

Что сказать: «Точки счёта ложатся на точное решение уравнения из задания. Формула подсказки завышает инкремент на 37 %».

3.11. ⑪ Спектр волн сейчас



Квадрат амплитуды каждой из 48 волн ящика прямо сейчас, (В/м)², логарифмическая шкала. Фиолетовая — главная волна. В линейной стадии форма спектра повторяет γ(k): быстрее растут волны с большим γ. После насыщения вырастают гармоники $2k$, $3k$ и соседи — спектр уширяется.

3.12. ⑫ Таблица чисел — построчно

```
ПЛАЗМА  f_p = 898 МГц   λ_D = 120 мкм
 ω_p = 5.64·10⁹ с⁻¹   ν_ei/γ = 1e-04
ТЕОРИЯ  λ = 10.7 мм   γ_b = 1.0006
 γ = 7.67·10⁸ с⁻¹ = 0.1359·ω_p
 подсказка задания: 1.05·10⁹ с⁻¹ (+37.3%)
СЧЁТ  t = 20.7 нс = 116/ω_p
 γ_изм = 7.72·10⁸ с⁻¹ (+0.7%)
 E₀ = 9.88 кВ/м   ω_B/γ = 1.32
НАСЫЩЕНИЕ  t = 13.1 нс
 E_sat = 19.1 кВ/м   ω_B/γ = 1.83
 теория захвата: 17.8 кВ/м
ЭНЕРГИЯ  K_b0 = 4.56 мДж/м³
 поле 5.1%  пучок -11.6%  плазма +6.5%
 невязка -0.015% K_b0
БАЛАНС ПЛАТО  7.1% ↔ счёт 9.9%
```

СТАДИЯ 4 из 4. ПЕРЕМЕШИВАНИЕ И ТУРБУЛЕНТНОСТЬ

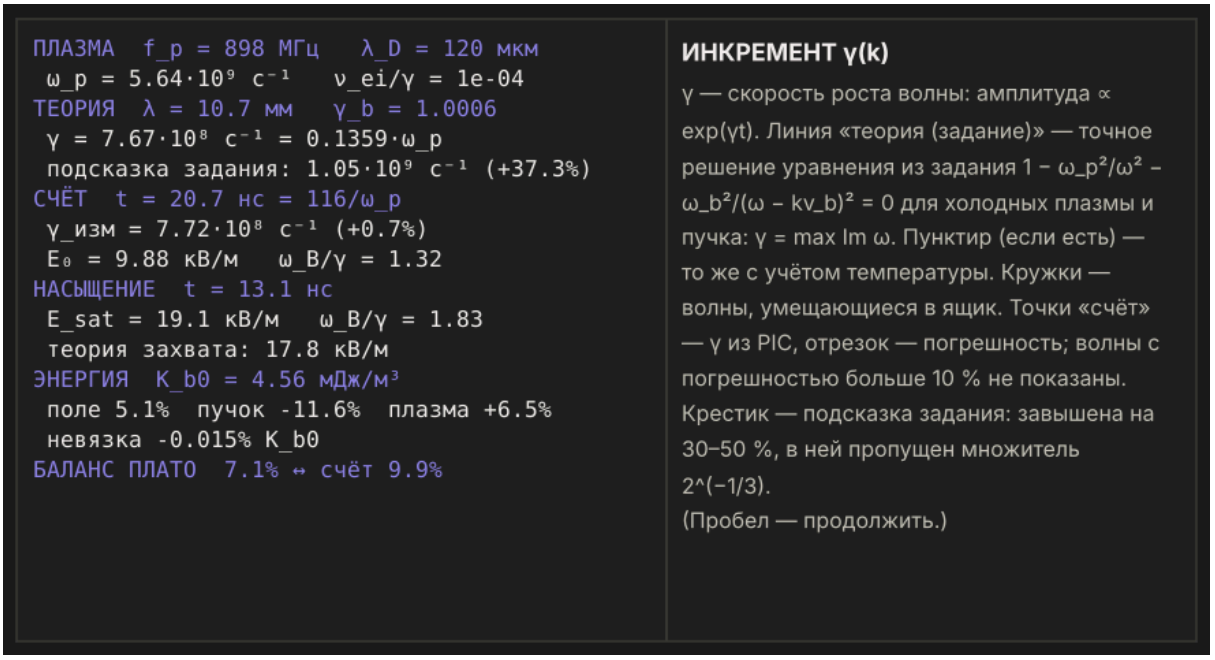
Насыщение: E_sat = 19.1 кВ/м при t = 13.1 нс (теория захвата 17.8 кВ/м). Захваченные электроны продолжают вращаться, и амплитуда колеблется с периодом 4.68 нс (2π/ω_B = 4.48 нс). Вихри фазового пространства (электронные «дырки») взаимодействуют и сливаются, энергия перетекает в соседние гармоники — спектр уширяется (спектрограмма). Распределение пучка расплывается в плато, как предсказывает квазилинейная теория.

строка	что значит	откуда
ПЛАЗМА `f_p = 898 МГц, λ_D = 120 мкм`	плазменная частота и дебаевский радиус	$f_p = \omega_p/2\pi$, $\lambda_D = v_{Te}/\omega_p$
`ω_p = 5.64·10⁹ с⁻¹  ν_ei/γ = 1e-04`	частота столкновений электронов с ионами в 10 000 раз меньше γ	формула Спитцера; значит, столкновениями можно пренебречь
ТЕОРИЯ `λ = 10.7 мм  γ_b = 1.0006`	длина самой неустойчивой волны и лоренц-фактор пучка	$\lambda = 2\pi/k_{max}$, $\gamma_b = 1/\sqrt{1 - v_b^2/c^2}$
`γ = 7.67·10⁸ с⁻¹ = 0.1359·ω_p`	теоретический инкремент главной волны ящика (с учётом температуры)	корень дисперсионного уравнения
`подсказка задания: 1.05·10⁹ (+37.3%)`	формула из подсказки и насколько она завышена	$(\sqrt{3}/2)(n_b/n_p)^{1/3}\omega_p$
СЧЁТ `t = 20.7 нс = 116/ω_p`	время в наносекундах и в периодах $1/\omega_p$	
`γ_изм = 7.72·10⁸ с⁻¹ (+0.7%)`	измеренный инкремент главной волны и отличие от теории; «…» — ещё измеряется	наклон $\ln E_0(t)$ (МНК)
`E₀ = 9.88 кВ/м  ω_B/γ = 1.32`	амплитуда главной волны сейчас и её баунс-частота в единицах γ	$\omega_B = \sqrt{ekE_0/m}$
НАСЫЩЕНИЕ `t = 13.1 нс`	момент первого максимума амплитуды	
`E_sat = 19.1 кВ/м  ω_B/γ = 1.83`	амплитуда в максимуме; к этому моменту захваченные электроны прошли ≈ пол-оборота в яме	
`теория захвата: 17.8 кВ/м`	оценка $E_{sat} = 3.12\gamma^2 m/(ek)$	см. раздел 8
ЭНЕРГИЯ `K_b0 = 4.56 мДж/м³`	начальная плотность кинетической энергии пучка	$n_b(\gamma_b - 1)mc^2$
`поле 5.1%  пучок −11.6%  плазма +6.5%`	куда ушла энергия пучка (в долях K_{b0})	
`невязка −0.015% K_b0`	насколько нарушен закон сохранения энергии	должна быть мала
БАЛАНС ПЛАТО `7.1% ↔ счёт 9.9%`	энергия поля по квазилинейной теории и в счёте	$W_E^{КЛ} = (K_{b0} - K_{\text{плато}})/2$
ИОНЫ (если включены)	наибольший уровень поля W и самая глубокая яма концентрации ионов	

Про «баланс плато»: края плато берутся из самого счёта, поэтому это проверка баланса энергии, а не независимое предсказание. Половина энергии ленгмюровской волны — поле, половина — колебания электронов плазмы; отсюда деление на 2.

3.13. ⑬ Панель пояснения

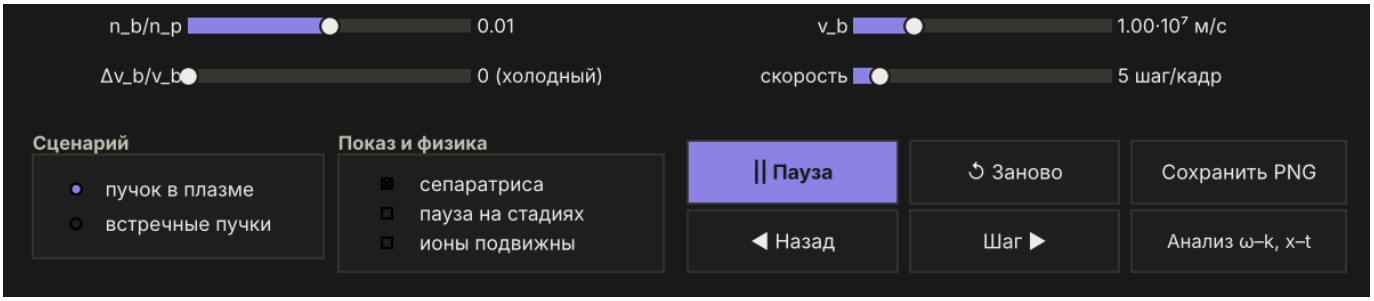
Справа внизу — что происходит на текущей стадии, с живыми числами из счёта. **Если щёлкнуть мышью по любому графику**, здесь появится объяснение этого графика; пробел возвращает к пояснению стадии.



Пояснение после щелчка по графику γ(k)

Текст разбивается на строки по реально измеренной ширине букв и никогда не выходит за край панели (это проверяется автоматическим тестом).

3.14. ⑭ Ползунки



ползунок	диапазон	что меняет
`n_b/n_p`	0.001 … 0.1	плотность пучка. Больше → быстрее рост ($\gamma \propto (n_b/n_p)^{0.31}$) и сильнее поле насыщения
`v_b`	$2 \cdot 10^6$ … $2.9 \cdot 10^8$ м/с	скорость пучка; выше $0.05c$ показывается доля от c. При $v_b \ll c$ меняет только масштаб; при $v_b \to c$ рост замедляется в γ_b раз (релятивизм)
`Δv_b/v_b`	0 … 0.3	тепловой разброс скоростей пучка. Примерно от $(n_b/2n_p)^{1/3} \approx 0.17$ и выше ярких вихрей нет: волна растёт медленно и плавно выходит на плато
`скорость`	1 … 40 шагов за кадр	только скорость анимации, на физику не влияет

Счёт перезапускается, когда отпускаете мышь. Концентрация и температура плазмы меняются только при запуске (`--np`, `--Te`).

3.15. ⑮ Сценарий

- **пучок в плазме** — основной случай из задания.
- **встречные пучки** — два одинаковых потока электронов летят навстречу со скоростями $\pm v_b/2$. Это то же уравнение из задания при $\omega_{p1} = \omega_{p2}$ (двухпотоковая неустойчивость). Рост быстрее: $\gamma_{max} = \omega_p/2 = 2.82 \cdot 10^9$ с$^{-1}$; волна стоячая; образуется цепочка вихрей вокруг $v = 0$.

3.16. ⑯ Показ и физика

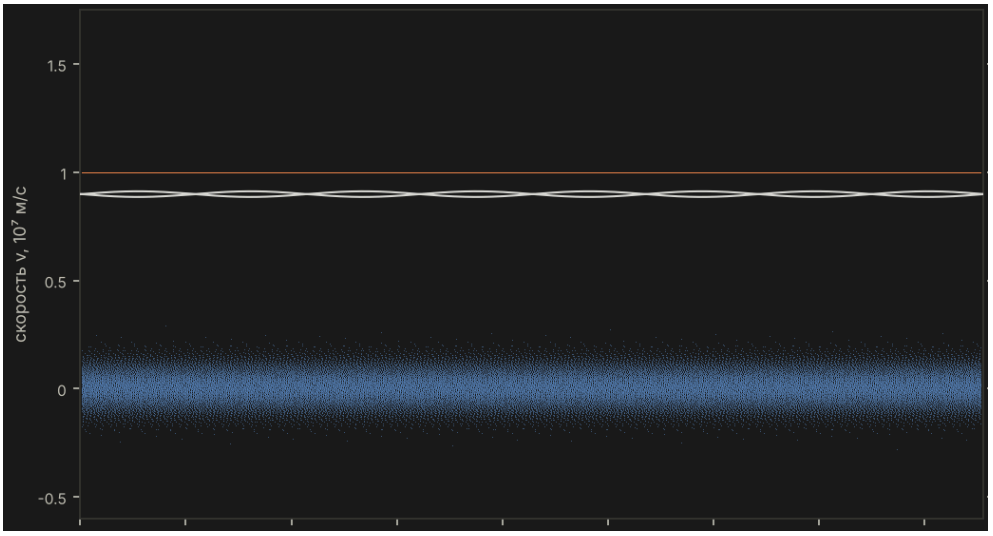
- **сепаратриса** — показать или скрыть белую линию.
- **пауза на стадиях** — программа сама останавливается в начале каждой стадии (удобно на защите; пробел — дальше).
- **ионы подвижны** — ионы водорода становятся третьим сортом частиц с настоящей массой ($m_i/m_e = 1836$, $T_i = 3 \cdot 10^3$ K). До насыщения они не успевают сдвинуться, поэтому первые четыре стадии те же. После насыщения появляется пятая стадия — каверны. Чтобы дойти до неё быстрее, поставьте «скорость» на максимум.

3.17. ⑰ Кнопки и клавиши

кнопка	клавиша	что делает
|| Пауза / ▶ Пуск	пробел	остановить / продолжить
↺ Заново	r	начать счёт сначала с текущими параметрами
◀ Назад	←	перемотка назад: каждые 200 шагов (3.5 нс) состояние запоминается; счёт детерминирован, повтор даёт ровно те же числа
Шаг ▶	→	один кадр (столько шагов, сколько на ползунке «скорость») и пауза
Сохранить PNG		снимок окна в `results/снимок_дата_время.png`
Анализ ω–k, x–t		отдельное окно анализа (раздел 5)
	f	окно во весь экран
щелчок по графику		объяснение этого графика в панели ⑬

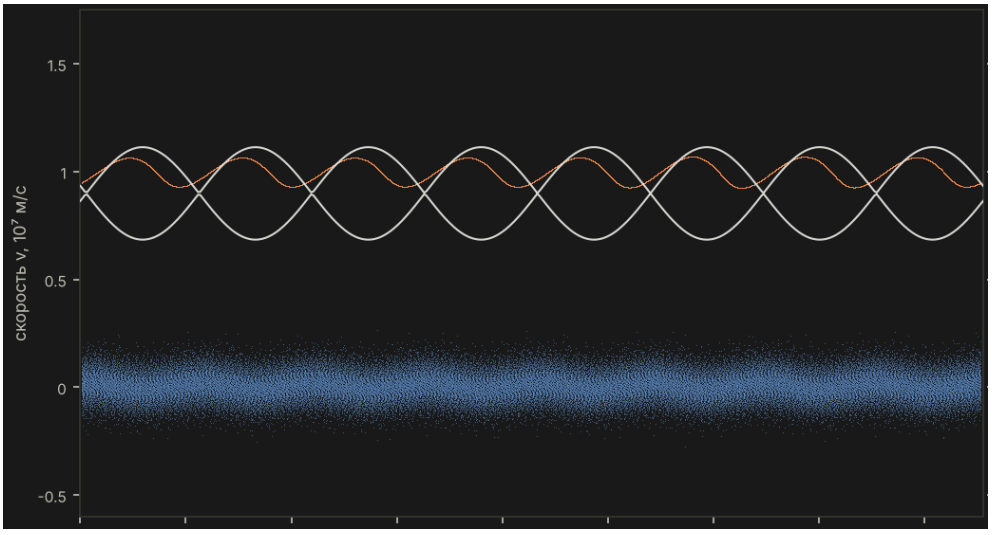
4. Пять стадий на фазовом портрете

Стадия 1. Затравка — t = 2.7 нс



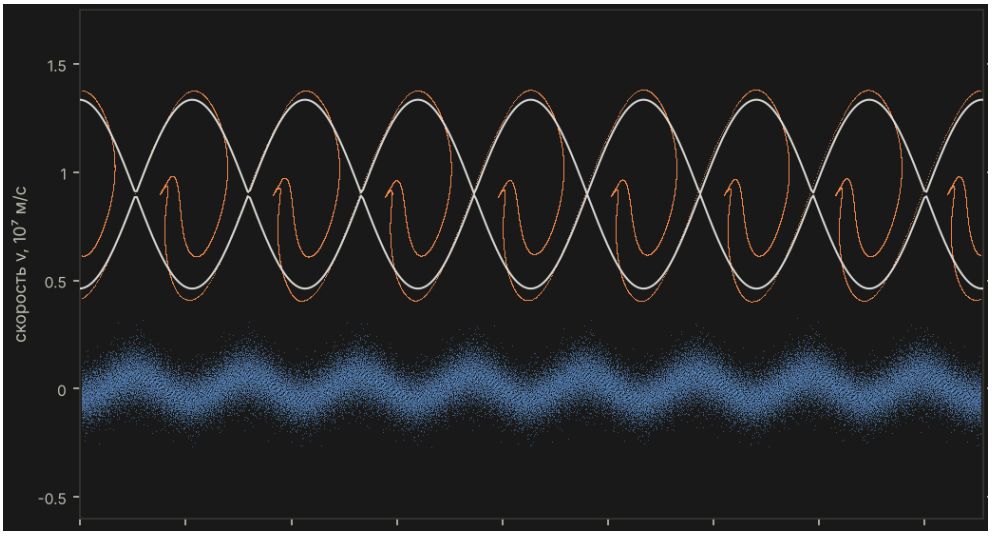
Пучок — ровная оранжевая линия на v_b, плазма — синяя полоса около нуля. Концентрация пучка слегка промодулирована ($\delta n_b / n_b = 10^{-4}$) — это «затравка», из которой растёт волна. Сепаратриса пока тонкая: волна слабая.

Стадия 2. Линейный рост — t = 9.7 нс



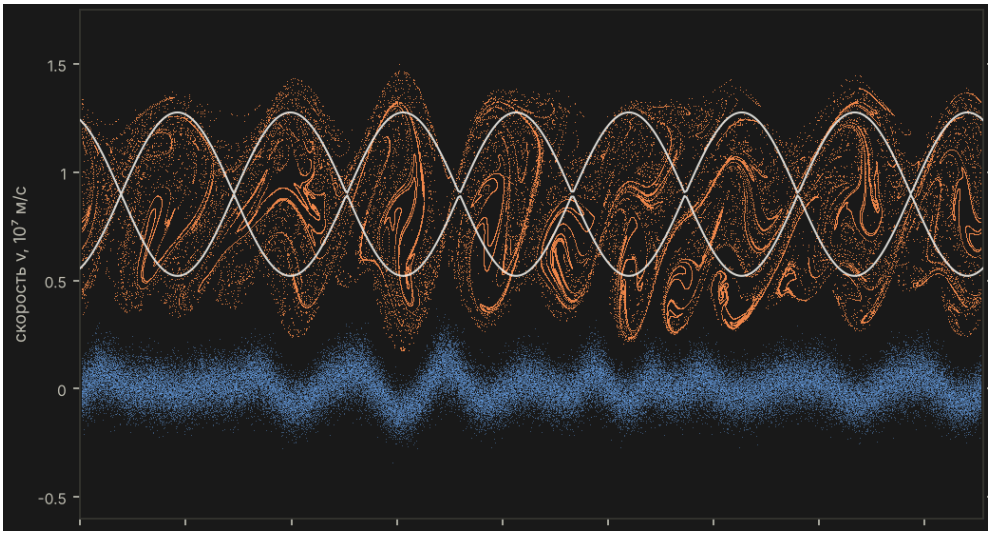
Линия пучка начинает волниться: электроны пучка группируются в сгустки, волна растёт как $e^{\gamma t}$. Сепаратриса расширяется.

Стадия 3. Захват — t ≈ 13.9 нс (сразу после максимума)



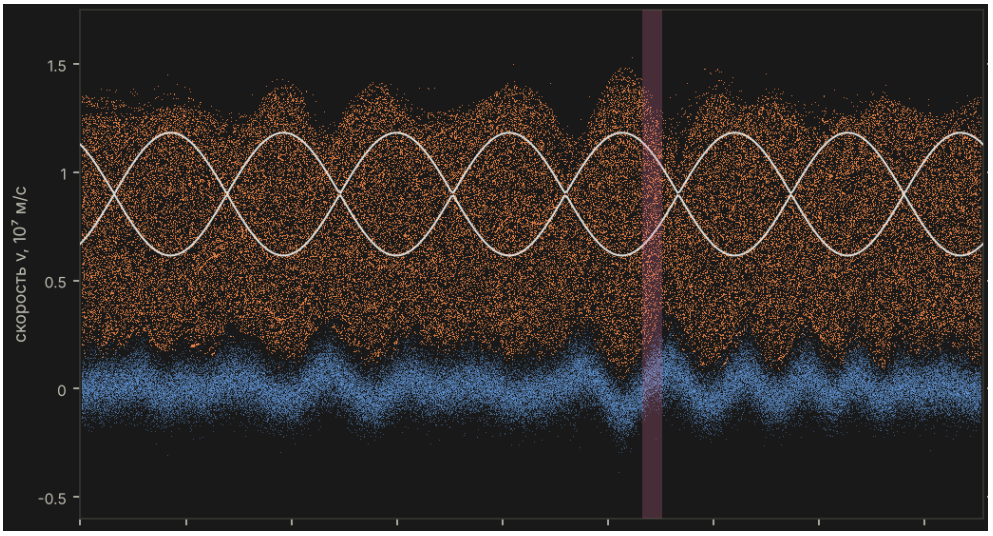
Яма волны стала глубже, чем электроны пучка могут «перепрыгнуть»: они разворачиваются и начинают вращаться внутри сепаратрисы — видны «крючки». Пройдя примерно пол-оборота, сгустки переходят в ускоряющую фазу поля и начинают отбирать энергию обратно — рост останавливается (насыщение, $E_{sat} = 19.1$ кВ/м при 13.1 нс).

Стадия 4. Перемешивание и турбулентность — t = 35 нс



Вихри закручиваются, взаимодействуют и сливаются, энергия расползается по соседним волнам (спектрограмма), пучок расплывается по скоростям в плато.

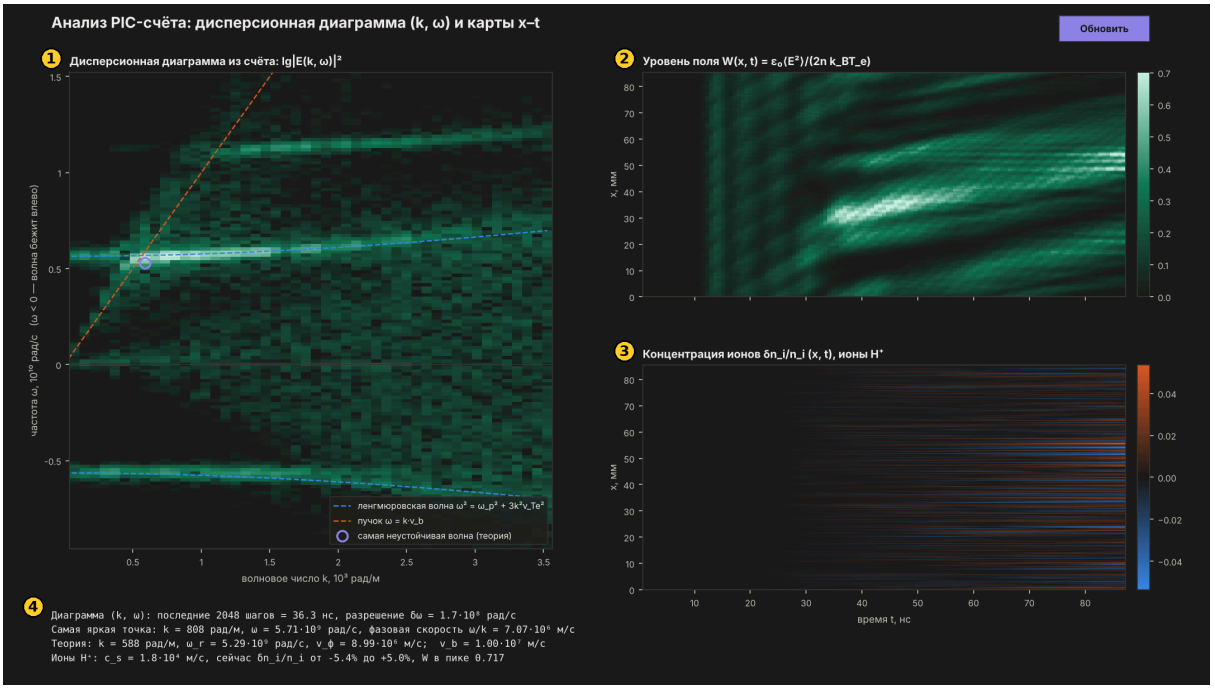
Стадия 5. Каверны — только с подвижными ионами, t = 87 нс



Сильная волна своим давлением выталкивает плазму: в концентрации ионов появляются ямы, и поле запирается в них. Розовая полоса отмечает такое место. Дальше каверна сжимается, волны в ней поглощаются электронами, энергия поля падает примерно в 19 раз, плазма нагревается. (На этом снимке подпись ещё «стадия 4/5»: полоса появляется раньше, чем возмущение ионов во всём ящике превысит порог стадии 5 — см. п. 3.7.)

---

5. Окно «Анализ ω–k, x–t»



Окно анализа (счёт с подвижными ионами, t ≈ 87 нс)

Окно берёт данные из того же счёта, что идёт в главном окне, и обновляется раз в секунду.

① **Дисперсионная диаграмма из счёта.** Берутся амплитуды 48 волн ящика за последние 2048 шагов (36 нс), умножаются на окно Ханна и раскладываются в ряд Фурье

по времени. Получается яркость $|E(k,\omega)|^2$ на плоскости «волновое число — частота». Счёт сам «рисует» дисперсионные кривые:

- светится ленгмюровская ветвь $\omega^2 = \omega_p^2 + 3k^2 v_{Te}^2$ (синий пунктир — теория);
- оранжевый пунктир — пучок $\omega = kv_b$;
- кружок — самая неустойчивая волна по теории. Она стоит там, где пучковая линия пересекает ленгмюровскую: это и есть условие резонанса;
- $\omega < 0$ — волны, бегущие навстречу пучку. Они есть и без ионов, с ионами сильнее;
- горизонтальная полоса около $1.1 \cdot 10^{10}$ рад/с — вторая гармоника $2\omega_p$.

Разрешение по частоте $\delta\omega = 2\pi/(\text{длина окна}) = 1.7 \cdot 10^8$ рад/с.

② **Карта уровня поля** $W(x,t)$**.** Каждые $2/\omega_p$ (0.35 нс) добавляется строка $W(x) = \varepsilon_0 \langle E^2 \rangle/(2nk_B T_e)$. Яркие полосы — волновые пакеты; наклон полосы — скорость, с которой пакет движется вдоль ящика.

③ **Карта концентрации ионов** $\delta n_i/n_i(x,t)$**.** Синие полосы — ямы концентрации, красные — уплотнения. Без ионов — пусто. С ионами после насыщения появляются тонкие ямы — будущие каверны.

④ **Текст:** параметры окна Фурье, самая яркая точка диаграммы и теория для сравнения, параметры ионов (скорость ионного звука $c_s = \sqrt{k_B(T_e + 3T_i)/m_i} = 1.8 \cdot 10^4$ м/с).

---

6. Как устроен один шаг счёта (что делает компьютер)

Уравнения (СИ):

$$\frac{dx_j}{dt} = v_j, \qquad \frac{dp_j}{dt} = q_s E(x_j), \quad p = \gamma m_s v, \qquad \frac{\partial E}{\partial x} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

1. **Плотность на сетке (взвешивание CIC).** Частица между узлами i и $i+1$ отдаёт в узел i долю $(1-f)$, в узел $i+1$ — долю f, где $f = x/\Delta x - i$. Так за одну операцию получается концентрация каждого сорта в 1024 узлах.
2. **Поле.** Плотность заряда $\rho = \sum q_s n_s$ раскладывается в ряд Фурье (БПФ), $E_k = F(k)\rho_k/(ik\varepsilon_0)$. $F(k) = \cos^4(k\Delta x/2)$ — сглаживание, которое убирает шум сетки и почти не трогает рабочие волны ($F = 0.999$ для главной).
3. **Поле в точке частицы** — теми же весами: $E(x_j) = (1-f)E_i + fE_{i+1}$. Одинаковые веса в пп. 1 и 3 означают, что частица не действует сама на себя и **импульс сохраняется точно**.
4. **Импульс:** $u^{n+1/2} = u^{n-1/2} + (q_s/m_s)E\,\Delta t$, где $u = \gamma v$.
5. **Скорость и координата:** $v = u/\sqrt{1 + u^2/c^2}$ (поэтому никогда $v > c$), $x^{n+1} = x^n + v\,\Delta t$; вылетевшие за край возвращаются с другой стороны.

Импульсы хранятся в полуцелые моменты времени, координаты — в целые (схема «чехарда»). Схема второго порядка точности, устойчива при $\omega_p \Delta t < 2$; у нас 0.1.

Начальные условия. Частицы стоят равномерно («тихий старт» — шум в сотни раз меньше случайной расстановки). Тепловые скорости — точные квантили нормального распределения. Плотность пучка промодулирована: главная волна 10^{-4}, остальные волны в 10 раз слабее.

На каждом шаге записывается: энергия поля, кинетическая энергия и импульс каждого сорта, комплексные амплитуды 48 волн. Из этой истории строятся графики энергии, спектрограмма, γ(k) и диаграмма в окне анализа.

Где в коде: `bpi/pic.py` — класс `PIC`, методы `_deposit_and_solve` (пп. 1–2), `_gather` (п. 3), `step` (пп. 4–5).

---

7. Как устроен один кадр анимации

Каждые ~10 мс таймер вызывает `tick` (`bpi/gui/main_window.py`):

1. `sim.step(n)` — n шагов счёта (n — ползунок «скорость»);
2. `tracker.update()` — определение стадии, измерение γ, поиск насыщения;
3. `_update_artists()` — новые данные для всех линий и чисел;
4. `blit.update()` — перерисовка только того, что изменилось.

Почему не тормозит: физика векторизована (numpy, без циклов по частицам); неподвижный фон (оси, подписи) рисуется один раз и запоминается; фазовый портрет и таблица чисел пишутся прямо в пиксели; правая половина окна обновляется через кадр.

---

8. Откуда берутся «теоретические» числа

число на экране	**как получено**
γ(k), k_{max}, ω_r	точные корни многочлена 4-й степени (раздел 3.10); максимум по k уточняется методом золотого сечения
кинетическая γ (с температурой)	корень $\varepsilon(\omega,k) = 1 + \sum \frac{\omega_s^2}{k^2 v_{Ts}^2}[1 + \zeta Z(\zeta)] = 0$, Z — функция дисперсии плазмы; метод Ньютона из трёх начальных точек, берётся корень с наибольшим $\mathrm{Im}\,\omega$
подсказка	$(\sqrt{3}/2)(n_b/n_p)^{1/3}\omega_p$ — как в задании; правильная асимптотика $(\sqrt{3}/2)(n_b/2n_p)^{1/3}\omega_p$
теория захвата	$E_{sat} = 3.12\,\gamma^2 m\gamma_\phi^3/(ek)$. Число $3.12 = (1.77)^2$ получено одноволновой моделью (одна волна + частицы пучка, метод Рунге–Кутты): в ней после масштабирования не остаётся параметров, поэтому $\omega_B/\gamma = 1.77$ при любом пучке
сепаратриса	сохранение энергии частицы в системе отсчёта волны (раздел 3.4)
баланс плато	энергия пучка с плоским распределением $n_b m(v_1^2 + v_1 v_2 + v_2^2)/6$; отданное пополам между полем и плазмой
ν_{ei}	формула Спитцера с кулоновским логарифмом $\ln\Lambda = 13.4$

Солитоны в отчёте посчитаны отдельно — уравнениями огибающей с нелинейным сдвигом частоты (уравнения Захарова, `bpi/zakharov.py`, эксперимент E9): точный солитон сохраняет форму и скорость, а однородная волна распадается на каверны.

9. Что показать преподавателю (5 минут)

1. Запустить `python3 run.py`, включить **«пауза на стадиях»**.
2. **Стадия 2:** «Энергия растёт по прямой — это экспонента. Наклон совпадает с теорией: γ измеренный $7.72 \cdot 10^8$, теория $7.67 \cdot 10^8$ с⁻¹, разница 0.7 %». Показать график γ(k): «точки счёта на кривой, крестик подсказки на 37 % выше — в подсказке пропущен множитель $2^{-1/3}$».
3. **Стадия 3:** «Электроны пучка захвачены — завитки внутри сепаратрисы. Насыщение при 19.1 кВ/м, теория захвата — 17.8 кВ/м».
4. **Стадия 4:** «Вихри сливаются, спектрограмма уширяется, f(v) расплывается в плато — это переход к турбулентности. Невязка энергии −0.015 %».
5. Щёлкнуть по любому графику — показать, что каждый объяснён.
6. Сдвинуть **v_b** до $2.7 \cdot 10^8$ м/с: «Релятивистский пучок — рост медленнее в γ_b раз».
7. Включить **«ионы подвижны»**, «скорость» на максимум: «Через ≈ 90 нс появляется каверна — розовая полоса: поле заперто в яме концентрации».
8. Открыть **«Анализ ω–k, x–t»**: «Счёт сам рисует дисперсионные кривые; резонанс там, где пучковая прямая пересекает ленгмюровскую ветвь».

---

10. Вопросы, которые могут задать — коротко

Почему пучок отдаёт энергию волне? Волна бежит чуть медленнее пучка. Электроны пучка дольше находятся там, где поле их тормозит, собираются там в сгустки и в среднем теряют энергию — она переходит в волну.

Почему рост останавливается? Когда яма волны становится достаточно глубокой, электроны пучка захватываются и вращаются в ней. Пройдя пол-оборота, сгустки попадают в ускоряющую фазу и начинают забирать энергию обратно.

Почему вы не используете формулу из подсказки? В ней пропущен множитель $2^{-1/3}$, она завышает γ на 30–50 %. Поэтому везде используется точное решение уравнения.

Как вы проверили, что программа правильная? γ главной волны совпадает с теорией до 1 %; энергия сохраняется до 0.04 % (за всё время счёта); импульс — точно; амплитуда насыщения — в пределах 1–10 % от теории захвата; 20 автоматических тестов (`python tests/run_all.py`).

Почему соседние точки на γ(k) не показаны? Их нельзя измерить точнее 10 %: они затравлены слабее и за короткую линейную стадию не выделяются из шума. При одинаковой затравке (эксперимент E1) они совпадают с теорией в пределах погрешности.

Где солитоны? Для солитонов нужны подвижные ионы. С галочкой «ионы подвижны» на пятой стадии появляются каверны — поле, запертое в яме концентрации. Точный солитон посчитан уравнениями огибающей (эксперимент E9).

Зачем у плазмы температура, если в задании холодная? Чтобы было как в реальной плазме и чтобы сетка разрешала дебаевский радиус (иначе численный нагрев). На инкремент она влияет на 0.3 %.

Почему можно пренебречь столкновениями? Частота столкновений $9 \cdot 10^4$ с$^{-1}$ в 10 000 раз меньше инкремента: за время роста волны электрон почти не сталкивается.

Что такое PIC? Частицы движутся по закону Ньютона в поле, а поле считается на сетке по плотности самих частиц. Так описывается бесстолкновительная плазма.

---

11. Честно: условности и ограничения

- Модель одномерная: всё зависит только от x (так бывает, когда пучок идёт вдоль сильного магнитного поля). Косых волн и излучения нет.
- Пороги стадий (30 %, 15 %, 2 %) и подсветки каверны (0.3 и 5 %) — условные.
- Соседние волны в живом счёте измеряются плохо (погрешность 4–24 %); на графике показаны только надёжные точки.
- Шум макрочастиц больше теплового шума настоящей плазмы, поэтому каверны в счёте появляются раньше, чем в установке; темп их роста при этом правильный.
- Каверна в счёте — не стационарный солитон: она шире и продолжает сжиматься.
- Пучок в модели ($n_b/n_p \geq 10^{-3}$) плотнее природных пучков.

---

12. Где что лежит

файл	что внутри
`run.py`	запуск
`bpi/pic.py`	PIC-код: частицы, сетка, поле, шаг по времени
`bpi/dispersion.py`	точное решение дисперсионного уравнения, кинетическая теория
`bpi/diagnostics.py`	измерение γ и погрешности, насыщение, сепаратриса, стадии, баланс плато
`bpi/single_wave.py`	одноволновая модель (откуда число 1.77)
`bpi/zakharov.py`	уравнения огибающей: солитоны, каверны
`bpi/constants.py`, `bpi/units.py`	постоянные СИ и вывод чисел с приставками
`bpi/gui/main_window.py`	главное окно
`bpi/gui/analysis_window.py`	окно «Анализ»
`bpi/gui/texts.py`	все тексты пояснений
`experiments/run_experiments.py`	все вычислительные эксперименты для отчёта
`results/СВОДКА.md`	таблицы и графики результатов (E1–E9)
`docs/ОБЪЯСНЕНИЕ.pdf`	вывод всех формул и ответы на вопросы
`tests/`	20 автоматических проверок